



題庫一 電腦硬體裝修

12000 電腦硬體裝修 丙級 工作項目 04：工作方法

1. (1) 電子元件中 SRAM 的主要構成元件為 ①正反器 ②電容器 ③電阻 ④電感。
2. (3) 個人電腦之 CPU 目前不含哪一單元？ ①控制單元 ②算術單元 ③輸出入單元 ④邏輯單元。
3. (3) 下列哪一個與硬碟容量大小無關？ ①磁軌 ②磁區 ③磁蕊 ④磁頭。
4. (1) 數位影像唯讀光碟機的簡稱為 ①DVD-ROM ②CD-ROM ③LD-ROM ④EPROM。
5. (1) PS2 介面接腳可用於連接滑鼠及鍵盤，其接腳為幾 PIN？ ①6 ②7 ③8 ④9。
6. (2) 印表機列印速度單位為 ①BPS ②CPS ③DPI ④MHZ。
7. (2) 一個 60 倍速之光碟機代表其讀取速率為 60 乘以 ①100 ②150 ③200 ④250 KB/S。
8. (2) 32bits 的 PCI BUS SLOT(插槽)計有 ①100PIN ②120PIN ③140PIN ④160PIN。
9. (4) 電腦接線圖 HDD 代表 ①鍵盤 ②軟式磁碟機 ③螢幕 ④硬式磁碟機。
10. (1) 以記憶體存取速度來比較，下列哪一個最快？ ①L1 快取記憶體 ②L2 快取記憶體 ③主記憶體 ④輔助記憶體。
11. (1) 個人電腦 1394 介面規格屬於下列何種規範？ ①IEEE ②IDE ③ISA ④AGP。
12. (3) CRT 所顯示的色彩由 RGB 三個基本色組成，當 R、G、B 濃度都為 0 時，在 CRT 所看到的顏色為 ①灰 ②白 ③黑 ④棕。
13. (3) Intel 80x86CPU 的中斷有四種來源：第一種為 NMI(Non Maskable Interrupt)。

- t)，第二種為 INTR(Interrupt Request)，第三種為執行中斷指令 INT_{xx}，第四種為 CPU 執行除算錯誤所產生的除以零中斷(Divid Zero)，當主機板上 D RAM 的同位元錯誤(Parity Error)發生，則會產生哪一種中斷？ ①INTR ②INT_{xx} ③NMI ④Divid Zero。
14. (2) PC/AT 80X86 系列個人電腦的擴充槽 I/O 埠位址共有多少？ ①256 ②512 ③1024 ④65536。
15. (2) 可規劃週邊界面 PPI(Programmable Peripheral Interface)i8255A IC，控制暫存器(Control Register)內容為 10000010，則 I/O 模式(Mode)設定為 Mode=0，此時 Port-B 為 ①輸出埠 ②輸入埠 ③輸出入埠 ④不一定。
16. (4) 下列何種記憶體可重複燒錄？ ①RAM ②PROM ③ROM ④EEPROM。
17. (3) 電腦中的積體電路由哪種化學元素所製成？ ①鈦 ②鋅 ③矽 ④碳。
18. (2) 今有一片顯示卡，如欲顯示解析度 1024x768，顏色數為 256 色，則至少需多少顯示記憶體方可順利顯示？ ①300KB ②768KB ③1024KB ④1792KB。
19. (1) 下列何種記憶體更新資料時不需使用燒錄器，而其燒寫資料是以區塊為單位？ ①Flash ROM ②PROM ③EEPROM ④Mask ROM。
20. (2) 下列何者不是電腦使用的匯流排？ ①資料匯流排 ②程式匯流排 ③位址匯流排 ④控制匯流排。
21. (3) 小明所買的電腦為 Pentium III 600 的電腦，其記憶體為 64MB，請問 64MB 為多少位元組？ ①64 乘 2 的 10 次方 ②64 乘 10 的 10 次方 ③64 乘 2 的 20 次方 ④64 乘 10 的 20 次方。
22. (2) 吸錫機(Solder Cleaner)是由幫浦、儲槽、吸錫管、吸錫頭及加熱裝置構成，其吸錫原理為 ①高壓吹力 ②真空吸力 ③靜電吸力 ④虹吸管。
23. (4) RS-232C 接線中，信號接地腳是第幾腳(PIN)？ ①1 ②2 ③3 ④7。
24. (2) RS-232C 其接腳數目為： ①15 ②25 ③35 ④45 PIN。
25. (2) RS-232C 介面的資料格式中，Parity check 永遠設定為"0"，則可稱為下列何者？ ①Even parity ②Odd parity ③Mark parity ④Space parity。
26. (1) 標準的 RS-232C 所能傳輸的距離為 ①15 公尺 ②20 公尺 ③25 公尺 ④30 公尺。
27. (4) 連接 RS-232C 的串列埠，其傳送訊號的電壓位準為正負多少伏特？ ①3V ②5V ③10V ④12V。
28. (2) IDE 介面所採用的資料線為 ①32PIN ②40PIN ③48PIN ④64PIN。
29. (3) 僅讀記憶體(ROM)可用來 ①作為緩衝器 ②提供間接定址模式 ③儲存開機用的基本程式 ④作為程式註解。
30. (1) 電腦當機並出現 On board parity error 的錯誤訊息是代表什麼出問題？ ①RAM ②CPU ③硬碟 ④BIOS。
31. (1) 何種 I/O 方式所需要的硬體電路最少？ ①Polling I/O ②Interrupt I/O ③DMA I/O ④Channel I/O。
32. (4) 組合一個 32K Bytes 記憶體，採用下列何者元件來組合最適合？ ①DRAM 2

56Kx1bit ②DRAM 64Kx4bits ③SRAM 16Kx4bits ④SRAM 16Kx8bits 。

33. (3) 下列何者是 SRAM 優於 DRAM 的特點？ ①密度高 ②容量大 ③不需作更新 (Refresh) ④價格低 。
34. (2) 下列哪一項不是插在電腦主機板的槽(Slot)上？ ①VGA 卡 ②MOUSE ③I/O 卡 ④聲霸卡 。
35. (2) 正常電源關閉後，下列何種記憶體之內容會消失？ ①ROM BIOS ②DRAM ③HDD ④EPROM 。
36. (1) 個人電腦系統開機首先執行下列何者？ ①BIOS ②DOS ③FDD ④HDD 。
37. (3) 在 BIOS 設定中，下列何者非其選項？ ①TIME ②IDE HDD ③SCSI HDD ④FDD 。
38. (3) 個人電腦執行中，重新啟動之暖開機是按下列何鍵？ ①ESC ②CTRL+Q ③CTRL+ALT+DEL ④CTRL+DEL 。
39. (3) 能透過軟體直接更新主機板的 BIOS 版本是下列哪一種記憶體元件？ ①EPROM ②EEPROM ③Flash ROM ④SRAM 。
40. (3) 可抹除並可重新輸入資料之 ROM 為下列何種？ ①PROM ②ROM ③EPROM ④Masked ROM 。
41. (1) MODEM 之傳輸速度 bps，係指每秒可傳送單位為下列何者？ ①bit ②Nibble ③Byte ④Word 。
42. (4) 一般 PC/AT COM1 之 I/O 位址為 ①0278H ②02F8H ③0378H ④03F8H 。
43. (3) 個人電腦系統電腦開機後，若未聞警示音“嗶”，且無影像顯示，則下列何者最有可能故障？ ①RAM 不良 ②VGA 卡有問題 ③CPU ④Monitor 。
44. (1) 一般 PC 若要接 5 台以上之硬碟，採用下列何介面較適宜？ ①SCSI ②ATBUS ③IDE ④ESDI 。
45. (1) CPU Address BUS 共有 24 條位址線，則可有多少記憶定址容量？ ①16MB ②18MB ③24MB ④2GB 。
46. (4) 假設有一 CPU 位址線為 A0-A25，請問它可以定址的容量有多大？ ①1MB ②16MB ③32MB ④64MB 。
47. (3) 冷開機是以下列何種方式啟動？ ①CTRL+ALT+ESC 鍵 ②CTRL+ALT+DEL 鍵 ③RESET 鍵 ④TURBO 鍵 。
48. (1) 串列式印表機可連接在下列何種 Port？ ①COM1 ②LPT1 ③LPT2 ④LPT3 。
49. (1) 數據機(MODEM)外接式之連接 Port 是 ①Serial Port ②PCI Port ③Parallel Port ④VGA Port 。
50. (1) 為使磁碟記錄之檔案讀取更有效率，用何指令可重整檔案之記錄位置？ ①DEFRAG ②CHKDSK ③SCANDISK ④UNFORMAT 。
51. (2) 數據機的傳輸速率表示單位為 ①CPS ②BPS ③BPI ④MIPS 。
52. (3) 電腦要透過電信業者的電話線路來傳輸資料需要加裝 ①收音機 ②變電機 ③數據機 ④解碼器 。
53. (2) 若有一電腦主機板外頻為 60MHz，使用 1.5 及 2 倍頻，現有一 90MHz 的 CP

- U，可超頻，請問最高可超頻至多少 MHz？ ①133 ②120 ③100 ④166。
54. (4) BIOS 儲存在下列何種元件中？ ①電阻 ②電容 ③電感 ④ROM。
55. (4) 個人電腦 PC/AT 電腦中，軟碟機的中斷要求為 ①IRQ 3 ②IRQ 4 ③IRQ 5 ④IRQ 6。
56. (4) 個人電腦 PC/AT 1.44MB 磁片，每一磁軌之磁區為 ①9 ②15 ③17 ④18。
57. (3) 當電腦顯示 FILE NOT FOUND 時，表示應檢查 ①螢光幕 ②印表機 ③磁碟機 ④數據機。
58. (1) 硬碟機中相同半徑的磁軌稱做 ①CYLINDER ②SECTOR ③TRACK ④INDEX。
59. (4) 下列何者不是目前在 PC 上常見的記憶體種類？ ①DRAM ②SRAM ③ROM ④DROM。
60. (1) CHS 模式組態下的磁柱最大為多少？ ①1024 ②2048 ③3096 ④4192。
61. (3) 若個人電腦與印表機之間資料傳送採 Centronics 介面方式，則二者間需使用幾條資料線？ ①1 ②2 ③8 ④16。
62. (4) 下列哪種 RAM 須一段時間刷新資料一次才能保持內存資料正確性？ ①TTL RAM ②正反器 RAM ③SRAM ④DRAM。
63. (2) SRAM 記憶體電路是由數位電路中何種元件組成？ ①電容器 ②正反器 ③繼電器 ④路由器。
64. (4) 下列哪一種裝置，資料存取速度較快？ ①FDD ②HDD ③DRAM ④SRAM。
65. (1) 在下列記憶體中，CPU 對何種的存取速度最快？ ①INTERNAL CACHE ②EXTERNAL CACHE ③SHADOW RAM ④DISK CACHE。
66. (4) 一般所稱的 SCSI 卡可用於 ①音效卡 ②網路卡 ③防毒卡 ④硬碟控制卡。
67. (3) 當同時加裝第二台硬碟及 CD-ROM 光碟機時，那麼 CD-ROM 光碟機的代號應為下列何者？ ①C 碟 ②D 碟 ③E 碟 ④F 碟。
68. (4) 下列何者不是音效卡所提供的功能？ ①FM 發聲方式 ②PCM 發聲方式 ③MIDI 介面 ④CD 與影像播放。
69. (3) 內接式光碟機(CD-ROM)一般接在下列何埠(Port)上？ ①FDC ②Parallel ③HDC ④Serial。
70. (4) 光碟機(CD-ROM)之光碟片一般標準容量為多少？ ①128MB ②650KB ③1.2 GB ④650MB。
71. (4) 1 密爾(Mil)等於多少英吋？ ①1 ②0.1 ③0.01 ④0.001。
72. (1) SCSI 介面啟動 ID 編號一般為 ①0 ②1 ③2 ④3。
73. (2) 下列何種光碟機對於儲存資料，可以作寫入與清除的動作？ ①VCD ②MO ③DVD ④CDR。
74. (4) Ultra Wide SCSI II 介面的硬碟傳輸速度，每秒可傳送多少 MB？ ①10 ②20 ③30 ④40。
75. (1) 80x86 系列的 CPU 是何種 I/O 結構？ ①I/O Mapped ②Memory Mapped ③裝有 8255 PPI IC 時為 I/O Mapped，否則為 Memory Mapped ④依主機板設計

而定。

76. (4) 80x86 系列微處理機的 I/O 是利用 IOR'與 IOW'及哪些位址線來定址？ ①A0..A8 ②A0..A9 ③A0..A10 ④A0..A15。
77. (1) 80x86 系列微處理機的 I/O 定址範圍為 ①0000H..FFFFH ②0000H..3FFFH ③0000H..2FFFH ④0000H..1FFFH。
78. (4) IBM PC/AT 80x86 系列個人電腦主機板的系統 I/O 位址範圍為 ①0000H..0FFFH ②0000H..03FFFH ③0000H..02FFFH ④0000H..01FFFH。
79. (2) IBM PC/AT 80x86 系列個人電腦的擴充槽 I/O 埠位址範圍為 ①0200H..0FFFH ②0200H..03FFFH ③0200H..02FFFH ④0200H..01FFFH。
80. (3) 利用集線器方式配線的網路線材為下列何者？ ①RG58 ②RG11 ③UTP ④光纜。
81. (2) 可規劃週邊界面 PPI(Programmable Peripheral Interface) i8255 AIC，控制暫存器(Control Register)內容為 10010000，則 I/O 模式(Mode)設定為 Mode=0，此時 Port-A 為 ①輸出埠 ②輸入埠 ③輸出入埠 ④不一定。
82. (1) 個人電腦系統電腦開機後，無影像顯示，但鍵盤 Num Lock 燈可以切換，則此故障問題下列哪一項不可能？ ①主機短路 ②顯示卡有問題 ③螢幕損毀 ④螢幕訊號線不良。
83. (2) 有一 8 位元數位轉類比 DAC(Digital to Analog Converter) IC，用來將 8 bits 資料轉換成 0-10V DC 電壓，則此一 DAC 之解析度(Resolution)為何？ ①0.035V ②0.0392V ③1.25V ④0.0625V。
84. (2) 有關 USB 的敘述，下列何者有誤？ ①介面包含電源 ②介面僅能輸出訊號 ③為串列介面 ④USB 3.0 傳輸速度比 USB 2.0 快。
85. (4) IBM PC/AT 80X86 系列個人電腦的主機，共有四個串列通訊埠(Serial Communication Port)，第一個串列埠(COM1)，其 I/O 位址為？ ①02F8H..02FFFH ②0380H..038FH ③03A0H..03AFH ④03F8H..03FFFH。
86. (3) CPU 如果為 66Mhz 外頻，而工作倍頻為 3.5 倍，則此 CPU 工作內頻為多少 Mhz？ ①66 ②133 ③233 ④266。
87. (1) IBM PC/AT 80x86 系列個人電腦的主機，共有四個串列通訊埠(Serial Communication Port)，第二個串列埠(COM2)，其 I/O 位址為？ ①02F8H..02FFFH ②0380H..038FH ③03A0H..03AFH ④03F8H..03FFFH。
88. (3) EPROM 經過清洗後，若為空白則其每一位址內容應為 ①00H ②7FH ③FFH ④XXH。
89. (4) EPROM 27512 IC 內，共有多少條位址線(Address Bus)？ ①13 ②14 ③15 ④16。
90. (3) 可規劃週邊界面 PPI(Programmable Peripheral Interface) i8255A IC，控制暫存器(Control Register)內容為 00000001，此時 bit-7 內容為 0，則可做位元設定(Bit Set)或清除(Clear)，當 bit-0=1 是指 ①Port-A 可位元設定 ②Port-B 可位元設定 ③Port-C 可位元設定 ④所有 Port 均可位元設定。
91. (3) IBM PC/AT 80x86 系列個人電腦的主機，主記憶體共有 1M Bytes 範圍包括

00000H 至 FFFFFH，其 ROM BIOS 共有 64K Bytes，一般均燒錄於 27512 E PROM 中，此 IC 位址為何？ ①00000H..0FFFFH ②0F000H..0FFFFH ③F0000H..FFFFFH ④0F000H..0F7FFH。

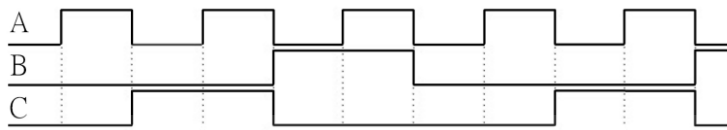
92. (3) 下列何者不是 MCS-51 系列單晶片的主要功能及特性？ ①8 位元微電腦控制晶片可執行 8 位元的資料運算 ②4 組雙向可位元定址 I/O 埠 P0,P1,P2,P3，每個 I/O 埠有 8 位元 ③內部資料記憶體為 512Bytes，最大可外接擴充至 64 KB ④具有布林代數運算能力，可執行位元資料運算。
93. (4) IC 座包裝方式有許多種，如：DIP、LCC、PLCC、PGA、ZIF...等，一般 IC 插入 IC 座後，若欲拔除則需花很大力氣，一不慎很可能就傷及作業人員或 IC，哪一種 IC 座是屬於沒有插入力的包裝？ ①DIP ②LCC ③PLCC ④ZIF。
94. (4) 對於 EPROM 27C512 敘述何者錯誤？ ①CE 為晶片致能接腳 ②可用紫外線清除元件裏燒錄資料 ③接腳 OE/Vpp 在燒錄(Program)時，應連接燒錄電壓 ④容量為 512 位元組(Bytes)。
95. (3) 若微處理機之記憶結構以字組(Word)結構定址，且此微處理機具有二十條位址線及十六條資料線，則其記憶容量為 ①256K 位元組 ②1M 位元組 ③2M 位元組 ④8M 位元組。
96. (3) 假設 NE555 IC 的 RESET 腳位為"1"(接至 Vcc)，則下列敘述何者正確？ ①當 TR(觸發)輸入腳電壓低於 $1/3 V_{cc}$ ，TH(臨限)輸入腳電壓低於 $2/3 V_{cc}$ 時，OUTPUT 腳位為低電位 ②當 TR 腳位電壓高於 $1/3 V_{cc}$ ，TH 腳位電壓高於 $2/3 V_{cc}$ 時，OUTPUT 腳位為高電位 ③當 TR 腳位電壓高於 $1/3 V_{cc}$ ，TH 腳位電壓低於 $2/3 V_{cc}$ 時，OUTPUT 腳位為保持原態不變 ④當 TR 腳位電壓低於 $1/3 V_{cc}$ ，TH 腳位電壓高於 $2/3 V_{cc}$ 時，OUTPUT 腳位為高電位。
97. (1) 資料傳輸單位 bps 的全名為下列何者？ ①bit per second ②byte per second ③board per second ④bulletin board system。
98. (4) Intel 80x86 CPU 進入重置(Reset)狀態後，會清除各暫存器、設定段落暫存器、清除指令佇列，一旦 Reset 完成，則 CS 內容為 ①0000H ②000FH ③F000H ④FFFFH。
99. (4) 測量 UTP 網路導線之電容下列何者正確？ ①測量同軸電纜心線與外皮間 ②測量同軸電纜心線與心線間 ③測量對絞線與外皮間 ④測量對絞線之兩導線間。
100. (4) 測量 UTP 網路導線間之迴路電阻(Loop Resistance)，係指測量哪些線間之迴路總電阻？ ①同軸電纜心線與外皮間 ②同軸電纜心線與心線間 ③對絞線與外皮間 ④對絞線的兩條線間。
101. (3) 記憶體映對 I/O(MEMORY MAPPED I/O)的微處理機系統，如果有 12 條位址線，其中 1K Bytes 保留給系統 I/O 使用，此系統可歸劃的最大記憶空間為 ①1K Bytes ②2K Bytes ③3K Bytes ④4K Bytes。
102. (1) 下列哪一個介面具有熱插拔特性？ ①USB ②ISA ③PCI ④AGP。
103. (1) I/O 與記憶體資料傳輸時，下列哪一種效能最好？ ①DMA ②Interrupt I/O ③CPU I/O ④MEMORY MAPPED I/O。

104. (3) CPU 執行速度為 10MIPS，則平均 CPU 每執行一個指令所需時間為 ①1 ns ②10 ns ③100 ns ④1000 ns。
105. (3) 有關於 Intel 8051、8052、8751 與 8752 的敘述，下列何者正確？ ①Intel 8051 內含 8KB ROM ②Intel 8052 內含 4KB ROM ③Intel 8751 內含 128Bytes RAM ④Intel 8752 內含 128Bytes RAM。
106. (3) 在電腦網路中，使用者與遠端伺服器主機連線進行檔案傳輸，所使用的協定稱之為下列何者？ ①DNS ②BBS ③FTP ④TCP/IP。
107. (4) 若一微電腦具有 32 條位址線與 16 條資料線，則其中央處理器(CPU)可直接存取的記憶體位址空間，最大可達下列何者？ ①64KB ②16MB ③32MB ④4GB。
108. (4) 有關記憶體的途述，下列何者正確？ ①斷電後 ROM 中的資料會消失 ②斷電後 DRAM 中的資料不會消失 ③ROM 可清除並重覆燒錄使用 ④EPROM 可清除並重覆燒錄使用。
109. (1) 將二進制 11010110 轉為 2 的補數，若以十六進位表示時，其值為下列何者？ ①2A ②2B ③2C ④2D。
110. (3) 在 Intel 80X86 CPU 組合語言中，下列哪個指令會把 IP 暫存器和 CS 暫存器的內容置入堆疊中？ ①ADD ②SUB ③CALL ④MOV。
111. (2) 從記憶體中直接將資料存於輸出裝置，而不經中央處理器(CPU)內部暫存器的方法是屬於下列何者？ ①向量中斷法 ②直接記憶體存取法 ③輪詢中斷法 ④記憶體輸入輸出法。
112. (3) 在 Intel 8088 組合語言中，若暫存器 AX 與 BX 的值不相等，則在執行 MOV AX, BX 指令後，下列何者正確？ ①AX, BX 值均不變 ②AX, BX 值均改變 ③AX 值改變，BX 值不變 ④AX 值不變，BX 值改變。
113. (3) 下列串式傳送資料的敘述，何者正確？ ①同一個時脈傳輸所有位元 ②遠距離傳送資料時，串列式成本比平行式高 ③應用開始控制位元和停止控制位元不同狀態之變化，以區分兩筆資料 ④資料傳送速率單位為 Byte。
114. (1) 下列何者是供應正 5 伏特的穩壓 IC？ ①7805 ②7905 ③7806 ④7906。
115. (2) 下列何者是供應負 5 伏特的穩壓 IC？ ①7805 ②7905 ③7806 ④7906。
116. (4) 下列何者是中斷控制晶片？ ①8237 ②8253 ③8255 ④8259。
117. (1) 單晶片微電腦 8751 不包括下列何者電路？ ①快取記憶體 ②計數/計時器 ③讀寫記憶體 ④輸入/輸出埠。
118. (1) 下列何種暫存器(Register)是作為儲存中央處理器(CPU)執行下一個指令的位址？ ①程式計數器(PC) ②堆疊指示器(SP) ③累積器(AX) ④資料暫存器(DX)。
119. (2) 下列何種晶片是規劃間隔定時器(Programmable Interval Timer)IC？ ①8237 ②8253 ③8255 ④8259。
120. (3) 在 Intel 80X86 CPU 組合語言程式中，若要使中斷服務結束後，能回到主程式繼續執行，則其中斷服務程式的最後一行，需放置下列哪一個指令？ ①END ②MOV ③IRET ④JMP。

121. (1) 在 Intel 80X86 CPU 組合語言程式中，若 CS=0100H，IP=0003H，則 CPU 所指到的指令位址是在記憶體中的下列何者？ ①01003H ②03001H ③0103H ④0301H。
122. (2) 正反器(Flip-Flop)為下列何種振盪器？ ①多穩態多諧振盪器 ②雙穩態多諧振盪器 ③非穩態多諧振盪器 ④單穩態多諧振盪器。
123. (1) IC 27128 是 EPROM 的一種，下列敘述何者錯誤？ ①12 條位址線 ②8 條資料線 ③可用紫外線清除後再燒錄 ④16K Bytes 的記憶容量。
124. (4) 在 Intel 80X86 CPU 組合語言程式中，下列何者是不能省略的部份？ ①運算元(Operand) ②註解(Comment) ③標籤(Label) ④操作碼(OP-Code)。
125. (3) 若要進行隨意存取記憶體(RAM)測試時，下列哪一組資料最適合？ ①000H、0FFH ②0F0H、00FH ③0AAH、055H ④000H、001H。
126. (1) 在進行資料的輸入/輸出(I/O)時，下列哪一種方法的速度最快？ ①直接記憶體存取式(DirectMemory Access) ②握手式(Hand-Shake) ③向量中斷式(Vector Interrupt) ④輪詢式(Polling)。
127. (1) 下列哪一項可作為 32 位元微處理器的定義？ ①具有 32 條資料線 ②具有 32 條位址線 ③具有 32 條控制線 ④具有 32 個輸入/輸出。
128. (4) 在 BASIC 程式語言中，每輸入一個指(命)令後，立刻進行翻譯，下列何者是此種翻譯程式？ ①組譯程式(Assembler) ②文書程式(Word) ③編譯程式(Compiler) ④直譯程式(Interpreter)。
129. (3) 下列何者是 LAN 的傳輸速率單位？ ①bit ②Byte ③bps ④Word。
130. (4) 在通信網路中，下列何者的傳輸速率最快？ ①T1 ②T2 ③T3 ④T4。
131. (3) 在通信網路中，下列何種方式的網路傳輸速度最快？ ①24K MODEM ②48K MODEM ③ATM ④ISDN。
132. (4) 在 IE 11.x 中，下列何處無法放置網頁捷徑？ ①記錄資料夾 ②我的最愛 ③連結工具列 ④每日小秘訣。
133. (1) 用 Outlook 軟體中寄發電子郵件時，若收件者超過一位以上時，下列何種符號可以隔開收件人的電子郵件(E-Mail)地址？ ①; ②\$ ③@ ④&。
134. (1) 下列何者是 Outlook Express News 的主要功能？ ①新聞群 ②聊天室 ③論壇 ④電傳視訊。
135. (2) 網頁中的 HTML 格式，其標籤是以下列何種符號標示？ ①\ 行 \ ②< 行 > ③(行) ④/ 行 /。
136. (4) IE 11.x 瀏覽器工具軟體，能藉由下列哪個功能，以防止瀏覽者進入色情網站？ ①加到我的最愛 ②刪除檔案 ③清除記錄 ④分級。
137. (1) 在網際網路中，Telnet 的主要服務功能為下列何者？ ①遠端登入 ②新聞群 ③聊天室 ④論壇。
138. (2) 在 HTML 的語法中，下列哪個標籤名稱(Tag)是用來表示文件主體？ ①STYLE ②BODY ③ALIGN ④OBJECT。
139. (1) 當匿名登入 FTP 站時，伺服器通常會要求使用者輸入下列何種密碼？ ①Anonymous ②英文自己名字 ③手機電話號碼 ④西元出生年月日。

140. (4) 下列哪個應用程式，具備網頁製作及網站管理的功能？ ①Notepad ②Wordpad ③Word ④Dreamweaver。
141. (4) 安裝 Linux 作業系統時，下列何者必須分割成單獨一個分割區？ ①/boot ②/var ③/root ④/swap。
142. (4) Windows 10 提供了一個可以檢視硬體資源與軟體環境資訊的程式，請問為下列何者？ ①資源監視表 ②系統監視程式 ③磁碟掃描工具 ④系統資訊。
143. (1) Linux 系統欲重新啟動，下列指令何者錯誤？ ①restart ②init 6 ③reboot ④shutdow - r now。
144. (3) 在 Linux 作業系統中，下列何者不是 runlevel 3 的優點？ ①多人多工 ②耗用系統資源較少 ③提供圖形化操作介面 ④支援網路。
145. (4) Linux 作業系統關機時，下列哪個目錄之資料不會保存？ ①tmp ②temp ③/var ④/proc。
146. (4) 在 Windows 7 中，下面哪一項功能可以檢查磁區是否損壞，同時可修正檔案系統？ ①磁碟重整功能 ②磁碟清理功能 ③磁碟管理員功能 ④磁碟修復功能。
147. (3) 在 Windows Server 2008 中，下列哪一項功能可限制使用者使用磁碟空間？ ①硬碟備份 ②硬碟修復 ③硬碟配額 ④硬碟重整。
148. (1) Linux 作業系統的標幟為 ①企鵝 ②無尾熊 ③鬱金香 ④風車。
149. (4) 在 Windows 7 中，ReadyBoost 最多可以使用幾個快閃記憶體裝置？ ①5 ②6 ③7 ④8。
150. (4) 在 Linux 作業系統中，crontab 內容為 10 5 * * 0 /bin/schedule.sh，此排程的執行時間為何？ ①每天早上 10:05 ②每天晚上 10:05 ③10 月 5 日 0:0 ④每星期日早上 5:10。
151. (1) 在 Windows 7 中，欲建立一個工作排程，可以使用下列何者？ ①schtasks /create ②schtasks /new ③crontab -e ④crontab -r。
152. (4) 在 Windows 7 中，ReadyBoost 最大的額外記憶體容量為何？ ①32GB ②64GB ③128GB ④256GB。
153. (2) 在 Windows 10 中，提供之視窗調校(Aero Snap)，按下快速鍵「+向左鍵」其結果為何？ ①將視窗縮放到螢幕左邊 25% ②將視窗縮放到螢幕左邊 50% ③視窗往左邊消失 ④視窗最大化。
154. (2) 下列哪項不是 Outlook Express 預設的信件處理選項？ ①寄件備份 ②收件備份 ③刪除的郵件 ④草稿。
155. (2) 有關 Linux 作業系統的關機指令，下列何者正確？ ①logout ②init 0 ③init 5 ④init 6。
156. (1) 在 Windows 7 中，下列何者是虛擬硬碟檔案格式？ ①vhd ②vmdk ③vmx ④vdi。
157. (2) 關於 Windows 7 中虛擬硬碟(VHD)之敘述，下列何者錯誤？ ①VHD 檔案儲存位置不能位於\windows 目錄中 ②VHD 容量下限為 3GB ③VHD 只能是基本磁碟 ④在 VHD 中可以安裝 Windows 8 作業系統。

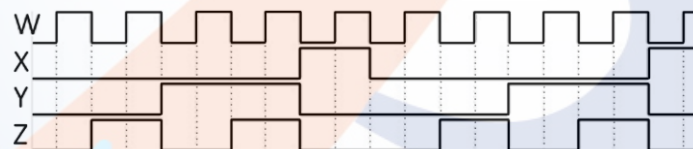
158. (1) 如下圖所示，A 為輸入時脈(Clock)，B 及 C 為輸出波形，則此電路為除幾之除頻器？ ①3 ②4 ③5 ④6。



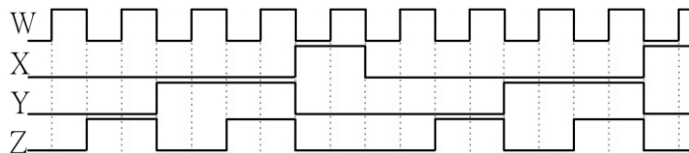
159. (1) 在 Linux 作業系統中，以下哪一項服務不是由/etc/xinetd.d 管理？ ①ssh ②telnet ③time ④wu-ftp。
160. (2) 如果要做硬碟分割(Partition)要使用下列哪一種指令？ ①FORMAT ②FDISK ③SCANDISK ④DEFRAG。
161. (4) Applocker 確認二進位簽章時會檢查憑證撤銷狀態，如果先允許然後撤銷憑證，則撤銷會在何時生效？ ①即時生效 ②重開機後 ③5 分鐘後 ④24 小時後。
162. (1) 在 Linux 作業系統中，使用者欲編輯排程時，應使用下列哪一個指令？ ①crontab -e ②crontab -r ③schedule -v ④schedule -r。
163. (4) 如下圖所示，A 為輸入時脈(Clock)，B 及 C 為輸出波形，若其電路包含有正反器(Flip-Flop)，則觸發方式為何？ ①正準位觸發 ②正緣觸發 ③負準位觸發 ④負緣觸發。



164. (3) 如下圖所示，W 為輸入時脈(Clock)，X、Y 及 Z 為輸出波形，則此電路為除幾之除頻器？ ①3 ②4 ③5 ④6。



165. (3) 當您使用 Windows Server 2008 刪除檔案時，若您不想將此一檔案留存於「資源回收筒」中，則可在刪除檔案時按住哪個按鍵即可？ ①Ctrl ②Alt ③Shift ④Ctrl+Alt。
166. (3) 在 Linux 作業系統中，要查閱 CPU 相關資訊，可以使用下列哪一個檔案？ ①/etc/cpuinfo ②/var/displaycpu ③/proc/cpuinfo ④/dev/cputype。
167. (3) 在 Linux 作業系統中，如要將預訂排程每 3 分鐘執行一次，crontab 內容應如何敘述？ ①3 1 * * 1 /bin/schedule.sh ②1 3 * * 1 /bin/schedule.sh ③*/3 * * * * /bin/schedule.sh ④*/30 * * * 1 /bin/schedule.sh。
168. (1) 如下圖所示，W 為輸入時脈(Clock)，X、Y 及 Z 為輸出波形，若其電路由正反器(Flip-Flop)所組成，則至少需使用多少個正反器？ ①3 ②4 ③5 ④6。



169. (4) 在 Windows 7 中，右擊檔案時會出現「傳送到」選單，若想增加此一選單的內容，則只要在 C:\Users\使用者登入帳號\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo 中，哪一個檔案夾裡增加新的捷徑即可？ ①StatMenu ②Goto ③System ④SendTo。
170. (1) 下列何者非交易安全需求？ ①方便性 ②隱密性 ③完整性 ④不可否認性。
171. (1) 在 Windows 10 作業系統中，下列哪一種快速鍵，可以呼叫「說明」的功能？ ①F1 ②F2 ③F3 ④F4。
172. (4) 在 Windows 10 作業系統中，下列哪一種快速鍵，可以關閉現有視窗？ ①Alt+F1 ②Alt+F2 ③Alt+F3 ④Alt+F4。
173. (4) 下列何者是在視窗軟體下，按滑鼠右鍵無法提供的功能？ ①搬移 ②複製 ③建立捷徑 ④執行。
174. (3) 下列哪一種不是建立捷徑的方式？ ①按滑鼠右鍵拖曳 ②按滑鼠右鍵選擇建立捷徑 ③按 CTRL+ALT+DEL 鍵 ④按滑鼠右鍵選擇傳送到桌面捷徑。
175. (3) 下列何者不是網路銀行所能提供之服務？ ①外幣查詢 ②轉帳 ③現金提領 ④基金交易。
176. (1) 下列何者是 Linux 作業系統之間連線使用的通訊協定？ ①TCP/IP ②NetBeui ③IPX/SPX ④PPP。
177. (1) 下列何者為 Linux 的指令？ ①mkdir ②delete ③copy ④ren。
178. (4) Windows 7「開始」中之「文件」會記錄最近開啟過文件的捷徑，這些捷徑存放在何處？ ①C:\Users\使用者登入帳號\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Document ②C:\Users\使用者登入帳號\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\temp ③C:\Users\使用者登入帳號\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\backup ④C:\Users\使用者登入帳號\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations。
179. (4) 在 Linux 作業系統中，下列何者可以查詢某套件是否已經安裝？ ①rpm -g ②rpm -v ③rpm -a ④rpm -q。
180. (4) 在 Windows 7 中，可在「控制台」中開啟「地區及語言」設定程式來更改設定值，下列何者不在其可更改的設定值？ ①貨幣 ②日期 ③時間 ④相關字詞。
181. (1) 在 Linux 系統環境中，核心映像是放置在下列哪一個目錄？ ①/boot ②/etc ③/root ④/sbin。
182. (3) 在 Linux 系統環境中，欲卸載/mnt/data 分割區，下列指令何者正確？ ①rm /mnt/data ②unmount /mnt/data ③umount /mnt/data ④del /mnt/data。
183. (1) 在 Linux 系統環境中，下列檔案何者可設定在開機時掛載分割區？ ①/etc/fstab ②/etc/services ③/etc/smb.conf ④/etc/fstab.conf。

184. (4) 在 Linux 系統環境中，要將檔案「secret.doc」的存取權變更如下，擁有者：可讀取可寫入、不可執行；群組：只可讀取、不可寫入、不可執行；其他使用者：不可讀取、不可寫入、不可執行。應執行下列哪一個指令？ ①chmod 750 secret.doc ②chmod u-wr,g-r secret.doc ③chown u+wr,g+r secret.doc ④chmod 640 secret.doc。
185. (4) 以下為 Linux 系統環境中 /etc/passwd 檔案的一部份：penguin:x:505:501::/home/penguin:bin/bash，則使用者的 GID 為下列何者？ ①penguin ②x ③505 ④501。
186. (4) 在 Linux 系統環境中，下列何種指令可以查看目前開機屬於哪一個執行階層？ ①level ②run level ③telinit ④runlevel。
187. (4) 在 Linux 系統環境中，若重新啟動系統 (reboot)，將執行以下哪一個目錄所定義的 script？ ①/etc/rc3.d ②/etc/rc4.d ③/etc/rc5.d ④/etc/rc6.d。
188. (3) 在 Linux 系統環境中，下次開機時欲省略 fsck 檢查，下列命令何者符合需求？ ①reboot -F ②shutdown -F now ③shutdown -f now ④reboot -fast。
189. (3) 在 Linux 系統環境中，要調查一般郵件(SMTP)目前是使用哪一個 port 的編號時，則需查看下列哪一個檔案內容？ ①/etc/networks ②/etc/inetd.conf ③/etc/services ④/etc/ports。
190. (4) 下列何種 DDR2 SDRAM 的工作頻率最快？ ①DDR2 400 ②DDR2 533 ③DDR2 667 ④DDR2 800。
191. (3) 目前 RAM 的讀取/寫入時間都是以「奈秒」(ns)為單位，請問 1 奈秒是 10 的負幾次方秒？ ①3 ②6 ③9 ④12。
192. (1) 若 LCD 的解析度標示為 1280x1024，則表示該螢幕在水平方向有多少個像素 (Pixels)？ ①1280 ②1024 ③1280x1024 ④無法判別。
193. (2) 在 IBM 相容個人電腦中，其電源供應器目前未提供下列何種直流電壓？ ①-5V ②-9V ③+5V ④+12V。
194. (4) 下列何種軟體可使用於 Windows 7 的電子郵件收發軟體？ ①Windows Media Player ②Windows WordPad ③Windows Movie Maker ④Windows Mail。
195. (1) 下列何種軟體是 Windows 7 作業系統的網頁瀏覽器？ ①Windows Internet Explorer ②Windows WordPad ③Windows Movie Maker ④Outlook Express。
196. (3) 下列何者是 Windows 10 作業系統的附屬應用程式「WordPad」之主要功能？ ①電子試算表 ②簡報軟體 ③文書處理 ④資料庫。
197. (2) 某微處理機之工作頻率為 100MHz，若執行每一指令平均花費 4 個時脈週期 (Clock Cycle)，則此微處理機之執行效能為多少 MIPS？ ①20 ②25 ③40 ④50。
198. (3) 某 32 位元微處理機之工作頻率為 40MHz，若其匯流排之讀寫週期為 4 個時脈 (Clock)，則此匯流排理論上的最大資料轉移率為多少 Byte/sec？ ①10 ②20 ③40 ④128。
199. (2) 某 32 位元微處理機之工作頻率為 40MHz，每次的匯流排之讀寫週期為 4 個時脈 (Clock) 再加入一個等待狀態，則此匯流排理論上的最大資料轉移率為多

少 Byte/sec ? ①8 ②32 ③40 ④128 。

200. (3) 下列何種類型的記憶體不適合作為 PC 的 BIOS 程式之儲存元件 ? ①ROM ②EPROM ③SRAM ④Flash Memory 。
201. (1) 下列哪一種微處理機信號線，只擔任輸入功能 ? ①中斷請求線 ②讀寫記憶體控制線 ③位址線 ④資料線 。
202. (4) 下列哪一種微處理機信號線，可以擔任輸入/輸出功能 ? ①中斷請求線 ②讀寫記憶體控制線 ③位址線 ④資料線 。
203. (4) 微處理機在組合語言程式中處理中斷時，通常使用下列何種方式來暫存資料 ? ①串列(List) ②儲列(Queue) ③指標(Pointer) ④堆疊(Stack) 。
204. (4) 微處理機在組合語言程式中執行副程式呼叫時，其返回位址通常使用下列何種方式來儲存 ? ①串列(List) ②儲列(Queue) ③指標(Pointer) ④堆疊(Stack) 。
205. (1) 微處理機欲讀取類比信號時，需先經過下列何種裝置處理 ? ①ADC ②DAC ③OSC ④PLL 。
206. (1) 下列哪一種記憶體不能在使用中直接更新其內容 ? ①EPROM ②DDR2 SDRAM ③SRAM ④DRAM 。
207. (2) 在 IBM PC/AT 個人電腦中，不曾使用下列哪一種匯流排 ? ①ISA BUS ②STD BUS ③VESA Local BUS ④PCI BUS 。
208. (3) 微處理機讀寫信號是屬於下列哪一種匯流排信號 ? ①Data Bus ②Address Bus ③Control Bus ④Power Bus 。
209. (3) 輸入/輸出介面一般可區分為並列與串列，下列哪一種介面與其他三種不屬於同一類型 ? ①RS-232 ②USB ③IEEE-488 ④IEEE-1394 。
210. (3) 假設某一微處理機的處理速度為 10MIPS，請問理論上每分鐘可以處理多少個指令 ? ① 5×10^6 次方 ② 5×10^8 次方 ③ 6×10^8 次方 ④ 10×10^8 次方 。
211. (2) 某數位電路以正邏輯(Positive Logic)表示時是 OR gate，若改用負邏輯(Negative Logic)表示時，則為下列何者 ? ①NOR gate ②AND gate ③NAND gate ④XOR gate 。
212. (3) 某數位電路以正邏輯(Positive Logic)表示時是 NAND gate，若改用負邏輯(Negative Logic)表示時，為下列何者 ? ①NAND gate ②OR gate ③NOR gate ④XOR gate 。
213. (2) 一個具有 10 個狀態(State)的序向邏輯電路，最少需使用多少個正反器作為記憶元件 ? ①2 ②4 ③8 ④10 。
214. (3) 具有 n 個正反器之序向邏輯電路，最多可以具有幾種狀態(State) ? ①n ②2n ③2 的 n 次方 ④2 的 n+1 次方 。
215. (1) 十進位數 1234 的最大有效數(MSD)為下列何者 ? ①1 ②2 ③3 ④4 。
216. (4) 十進位數 1234 的最小有效數(LSD)為下列何者 ? ①1 ②2 ③3 ④4 。
217. (4) 二進位碼 00010011 相對應的 BCD 碼為下列何者 ? ①00010011 ②11101100 ③11101101 ④00011001 。

218. (4) BCD 碼 00100101 相對應的二進位碼為下列何者？ ①00100101 ②11011010 ③11011011 ④00011001 。
219. (1) 十進位數 30.125 若以二進制表示時，其結果為下列何者？ ①11110.001 ②11110.010 ③11100.001 ④11100.010 。
220. (2) 在 IBM PC/AT 個人電腦系統中，中斷向量表儲存在下列哪一個記憶體範圍？ ①00000H~000FFH ②00000H~003FFH ③00000H~0FFFFH ④F0000H~FFFFH 。
221. (3) 在 IBM PC/AT 個人電腦系統中，在不改變任何中斷設定及所有中斷均在致能(Enable)狀態，此時若 NMI、IRQ1、IRQ5、IRQ9、IRQ15 同時要求中斷服務時，其中斷服務順序為下列何者？ ①NMI、IRQ1、IRQ5、IRQ9、IRQ15 ②NMI、IRQ15、IRQ9、IRQ5、IRQ1 ③NMI、IRQ1、IRQ9、IRQ15、IRQ5 ④IRQ1、IRQ5、IRQ9、IRQ15、NMI 。
222. (3) 在 IBM PC/AT 個人電腦系統中，在不改變任何中斷設定及所有中斷均在致能(Enable)狀態，此時若 IRQ1、IRQ3、IRQ5、IRQ7、IRQ9 同時要求中斷服務時，其中斷服務順序為下列何者？ ①IRQ1、IRQ3、IRQ5、IRQ7、IRQ9 ②IRQ9、IRQ7、IRQ5、IRQ3、IRQ1 ③IRQ1、IRQ9、IRQ3、IRQ5、IRQ7 ④IRQ9、IRQ7、IRQ1、IRQ3、IRQ5 。
223. (1) 下列何者為並列傳輸規格？ ①PCI ②USB ③IEEE1394 ④RS-232C 。
224. (2) 若一顆 DRAM 記憶體晶片具有 16 條資料線和 20 條位址線，則此 DRAM 的資料儲存空間為多少位元組(Byte)？ ①1M ②2M ③4M ④8M 。
225. (4) 在個人電腦系統中，請問下列何者的資料存取速度最快？ ①硬碟 ②主記憶體 ③快取記憶體 ④暫存器 。
226. (4) 在一個電腦系統中，允許 8 個中斷請求 IRQ0~IRQ7，若中斷使用循環式優先權，則完成 IRQ7 中斷服務之後，下一個服務的中斷請求為下列何者？ ①IRQ6 ②IRQ2 ③IRQ1 ④IRQ0 。
227. (1) 下列何者介面標準具有電源接腳？ ①USB ②列表機介面 ③RS-232C ④RS-422 。
228. (3) 使用 RS-232C 介面標準，傳送一位元需要 0.1041 毫秒(ms)，則其傳輸速度為多少 bps？ ①2400 ②4800 ③9600 ④19200 。
229. (3) 下列何者為 IBM PC/AT 個人電腦系統中使用之「PCI」全名？ ①Personal Computer Interface ②Personal Computer Interconnect ③Peripheral Component Interconnect ④Peripheral Connect Interface 。
230. (4) 下列何者不是個人電腦或筆記型電腦系統中使用之記憶體模組？ ①SIMM ②DIMM ③SODIMM ④EDIMM 。
231. (1) 下列何者不是動態記憶體？ ①SRAM ②SDRAM ③EDO DRAM ④DDR SDRAM 。
232. (4) 下列何種記憶體的資料傳輸速度最快？ ①SDRAM ②EDO DRAM ③DDR SDRAM ④DDR2 SDRAM 。
233. (2) 下列何者不是個人電腦並列埠的傳輸模式？ ①SPP ②USB ③EPP ④ECP 。

234. (4) IBM PC/AT 個人電腦的並列埠使用下列何種連接器？ ①D-Type 9 Pin ②D-Type 16 Pin ③D-Type 20 Pin ④D-Type 25 Pin 。
235. (4) 下列哪一段指令可以將暫存器 AX 和 BX 內容對調？ ①PUSH AX、POP AX、PUSH BX、POP BX ②PUSH AX、POP BX、PUSH BX、POP AX ③PUSH AX、PUSH BX、POP BX、POP AX ④PUSH AX、PUSH BX、POP AX、POP BX 。
236. (2) 下列哪一指令在運算後，具有除 2 的功能？ ①左移一位元 ②右移一位元 ③及閘 ④或閘 。
237. (1) 下列哪一指令在運算後，具有乘 2 的功能？ ①左移一位元 ②右移一位元 ③及閘 ④或閘 。
238. (4) USB 2.0 介面在高速傳輸(High speed)模式時，每秒最快傳輸速度為下列何者？ ①1.5Mbps ②12Mbps ③12MBytes ④60MBytes 。
239. (2) USB 介面在全速傳輸(Full speed)模式時，每秒最快傳輸速度為下列何者？ ①1.5Mbps ②12Mbps ③12MBytes ④60MBytes 。
240. (1) USB 2.0 介面在低速傳輸(Low speed)模式時，每秒最快傳輸速度為下列何者？ ①1.5Mbps ②12Mbps ③12MBytes ④60MBytes 。
241. (4) 下列何者不是顯示設備的 DVI(Digital Visual Interface)接頭？ ①DVI-Digital(DVI-D) ②DVI-Analog(DVI-A) ③DVI-Integrated (DVI-I) ④DVI-Extended (DVI-E) 。
242. (3) 在 Linux 系統環境中，下列命令何者無法重新啟動系統？ ①init 6 ②reboot ③restart ④shutdown -r now 。
243. (1) 在 Linux 系統環境中，欲停用第一片網路卡需執行下列哪個指令？ ①ifconfig eth0 down ②ifconfig eth0 abort ③ifconfig -s eth0 ④ifconfig eth0 stop 。
244. (4) 在 Linux 系統環境中，下列哪種檔案格式具有日誌功能？ ①FAT ②swap ③ext2 ④ext3 。
245. (2) Linux 的圖形界面，通常簡稱為 ①Windows 7 ②X-Window ③X11 ④MS-Windows 。
246. (4) 在 Linux 系統環境中，欲在 3 分鐘後關機，下列指令何者正確？ ①shutdown -t 3 ②shutdown -c 3 ③shutdown -c 180 ④shutdown -t 180 。
247. (2) MRTG 流量監控程式使用何種通訊協定？ ①HTTP ②SNMP ③SMTP ④POP3 。
248. (2) 在 Linux 系統環境中，有一個硬碟的對應名稱為 /dev/hdb4，下列推論何者正確？ ①該電腦有 SCSI 介面硬碟 ②該電腦只有 IDE 介面硬碟 ③該電腦至少安裝 3 台硬碟 ④該電腦至少安裝 4 台硬碟 。
249. (2) 在 Linux 系統環境中，若硬碟 ext2 檔案系統受損，可使用下列何種命令進行修護？ ①chkdsk ②fsck ③ext2fsck ④dumpfs 。
250. (2) 一台 PC 中安裝了 Linux 與 Windows 7 兩種作業系統，若 Windows 7 中將數據機接在 COM3，則在 Linux 系統環境下，應該將數據機對應到那個裝置檔案？ ①/dev/com2 ②/dev/ttyS2 ③/dev/stty3 ④/dev/tty3 。

251. (4) 下列何者是 DDR2 SDRAM 的針腳數(Pins)？ ①64 ②128 ③184 ④240 。

12000 電腦硬體裝修 丙級 工作項目 05：裝修及控制應用

1. (2) Linux 系統要查看其他指令用途及說明，下列指令何者正確 ①more ②man ③make ④mkdir 。
2. (2) 下列哪一個軟體可提供檔案傳輸功能？ ①Winzip ②Winftp ③WinRAR ④Flash 。
3. (2) 主機具有動態 IP 分配功能服務，需啟動何種服務或功能？ ①FTP ②DHCP ③NAT ④PROXY 。
4. (3) 在一個區域網路，主機利用一個實體 IP，使其他電腦以虛擬 IP 對映，而可以通行於網際網路，主機需具有何種服務或功能？ ①FTP ②DHCP ③NAT ④PROXY 。
5. (1) 下列哪一個軟體可提供檔案壓縮功能？ ①WinRAR ②Winftp ③Cuteftp ④Flash 。
6. (1) Linux 系統拷貝檔案，下列指令何者正確？ ①cp ②cat ③chmod ④pwd 。
7. (1) Linux 系統查看檔案目錄，下列指令何者正確？ ①ls ②rm ③cd ④cp 。
8. (1) 下列 Linux 指令何者可以用來建立目錄名稱？ ①mkdir ②chdir ③rm ④mv 。
9. (2) Linux 系統如果要清除畫面，下列指令何者正確格式？ ①cls ②clear ③new ④home 。
10. (4) 登入時並非以 root 登入，下列哪一個命令可以轉換身分為 root？ ①ls ②whoami ③cd ④su 。
11. (1) Linux 系統要掛載光碟機，下列指令何者正確？ ①mount /mnt/cdrom ②mount /mnt/fd0 ③umount /mnt/cdrom ④umount /mnt/fd0 。
12. (2) Linux 系統安裝時，IDE 第一顆硬碟的設備名稱為 ①hd1 ②hda ③fd1 ④fda 。
13. (3) Redhat 版本 9.0 要新增一個群組，下列指令何者正確？ ①Useradd ②User ③Groupadd ④Group 。
14. (1) Redhat 在系統安裝時，使用 fdisk 分割硬碟磁區，哪一個參數可以新增磁區？ ①n ②w ③p ④q 。
15. (3) Redhat 在系統安裝時，使用 fdisk 分割硬碟磁區，哪一個參數可以列出已分割磁區？ ①n ②w ③p ④q 。
16. (4) 安裝網頁主機，為節省軟體經費並有合法使用權，下列哪一個作業系統較適合？ ①Windows 10 ②Window 8 ③iOS ④Linux 。
17. (2) 安裝系統時，硬碟磁區切割主要磁區(Primary)最多可以切割幾個？ ①2 ②4 ③6 ④8 。
18. (4) 硬碟實體容量大小與下列哪一個無關？ ①Cylinder ②Head ③Sector ④Speed 。

19. (2) 安裝系統時，下列哪一個軟體無提供硬碟磁區分割功能？ ①Fdisk ②Format ③SPFDISK ④Disk Druid。
20. (3) Linux 系統磁區格式，下列哪一個適合讀取 Windows 7 長檔名格式？ ①ext 2 ②nfs ③vfat ④hpfs。
21. (3) 使用 Category 5 的 UTP 纜線，可用於 100Mbps 的乙太網路傳輸，其內部絞線共有幾對？ ①2 ②3 ③4 ④5。
22. (1) 網路架構中，如果用樹狀架構，則可使用下列何種設備來配置？ ①集線器 ②訊號增強器 ③路由器 ④閘道器。
23. (3) 國際標準組織(ISO)定義開放系統互連模型(OSI)之網路通訊層劃分為幾層？ ①5 ②6 ③7 ④8。
24. (4) 乙太網路中，使用 10BASE-T 規格的纜線時，它必須採用下列哪一種標準接頭？ ①AUI ②BNC ③RJ-11 ④RJ-45。
25. (4) 乙太網路的傳輸速度在 100Mbps 時，則需採用下列哪一種等級的 UTP 纜線？ ①Category 2 ②Category 3 ③Category 4 ④Category 5。
26. (1) Windows Server 2008 中，網際網路主機的路徑路由取得，可以用哪一命令得知？ ①TRACERT ②PING ③TELNET ④FTP。
27. (2) 在 10BASE-T 架構中，從 HUB 到工作站最大傳送距離是多少公尺？ ①50 ②100 ③185 ④500。
28. (3) 傳輸速率為 1200bps，則每分鐘可傳送多少個位元組？ ①1200 ②2400 ③9000 ④19200。
29. (3) 傳輸速率為 9600bps，意思是指每秒鐘可傳送或接收 9.6K ①Nibble ②Word ③bit ④Byte。
30. (3) 由 Modem 連上 Internet 時，控制台內的網路需增加何種協定及配接卡？ ①TCP/IP+網路配接卡 ②Net Beui+網路配接卡 ③TCP/IP+撥號配接卡 ④Net Beui+撥號配接卡。
31. (3) 網際網路之網址 URL 的解譯，由下列哪一種服務在提供？ ①PROXY ②E-Mail ③DNS ④WWW。
32. (3) 欲連上 Internet 網際網路，在 Windows 7 網路協定中，需有何種通訊協定？ ①IPX/SPX ②NetBeui ③TCP/IP ④Gateway。
33. (3) 維護系統登錄檔需使用下列何者工具程式？ ①Wordpad ②Edit ③Regedit ④Explorer。
34. (4) 下列有關防火牆敘述何者不正確？ ①一種用來控制網路存取的設備 ②阻絕所有不允許放行的流量 ③可以設定成依據服務做為流量過濾的基礎 ④通常僅能提供單一組態設定等級。
35. (1) 使用 IPX/SPX 協定，可使 Windows7 連接至 ①Novell Server ②Unix ③IBM OS2 ④Windows NT。
36. (4) 下列哪一個不是 IE11.x 瀏覽器軟體能提供之服務？ ①WWW ②FTP ③瀏覽圖檔 ④TELNET。
37. (4) Ethernet 10BASE-T 網路，若使用 UTP(Unshielded Twisted Pair)線材，則會

使用 RJ-45 接頭的接腳為 ①1,2,3,4 腳 ②1,2,3,5 腳 ③3,6,4,5 腳 ④1,2,3,6 腳。

38. (1) Ethernet 網路拓模規格，採用哪一種通訊協定(Protocol)？ ①IEEE 802.3 ②IEEE 802.4 ③IEEE 802.5 ④Datapoint Arcnet。
39. (3) 在電腦系統中，有一部分控制基本的輸入/輸出工作，它被製成積體電路，稱為 ①CRT ②LAN ③BIOS ④OCR。
40. (1) 在 Windows Server 2008 中，下列那種伺服器可在區域網路中提供 IP 動態位址，且可集中管理 ①DHCP ②MAIL ③DNS ④WINS。
41. (2) 就傳輸的方式而言，IEEE 802.3 Ethernet 網路通訊是屬於何種傳輸方式？ ①單工(Simplex) ②半雙工(Half-Duplex) ③全雙工(Full-Duplex) ④半單工(Half-Simplex)。
42. (3) 就傳輸的方式而言，乙太網路交換器(Ethernet Switcher)是將網路通訊改為何種傳輸方式？ ①單工(Simplex) ②半雙工(Half-Duplex) ③全雙工(Full-Duplex) ④半單工(Half-Simplex)。
43. (1) 依據 ISO 及 EIA 標準，Ethernet 10BASE-T 使用 RJ-45 接頭共有多少對(Pair)？ ①4 ②6 ③8 ④12。
44. (3) 下列何者是事先建立的一個文字檔，於每次撰寫新郵件時，可直接加入於信件의末端？ ①通訊錄 ②信箋 ③簽名檔 ④郵遞清單。
45. (3) 區域網路(Local Area Network)故障檢修，在 OSI-7 層通訊協定中，以哪一層(Layer)故障最多？ ①Data Link ②Session ③Physical ④Network。
46. (1) 一般的 10BASE-T 架構是採用下列哪一種接頭？ ①RJ-45 接頭 ②T 型接頭 ③AUI 接頭 ④BNC 接頭。
47. (4) TIA/EIA 568B 第 4 對絞線顏色為下列何者？ ①白橙、橙 ②白綠、綠 ③白藍、藍 ④白棕、棕。
48. (2) 10BASE-T 架構是使用哪一種傳輸媒體？ ①同軸電纜線 ②雙絞線 ③光纖 ④紅外線。
49. (4) 進入網路瀏覽器程式後，若欲進入 Hinet 多媒體網站，則可在「位址」命令列輸入命令如下 ①ftp://hinet.net.com ②http://hinet.net.tw ③ftp://www.hinet.net ④http://www.hinet.net。
50. (3) 網際網路英文名稱為下列何者？ ①Intranet ②Local network ③Internet ④Extranet。
51. (2) 10BASE-T 之網路架構資料的傳送速率為下列何者？ ①1M bits ②10M bits ③10M Bytes ④100M Bytes。
52. (2) 下列何種媒介，應用於網路傳輸的速度最快？ ①RG-11 ②FDDI ③RG-58 ④RG-62。
53. (2) 若要在電腦網路系統上一開機就進入網路，則網路卡上應加裝 ①Cache RAM ②BOOT ROM ③Battery ④DRAM。
54. (2) 兩個系統不同的網路，可利用下列哪項設備連接？ ①Bridge ②Gateway ③HUB ④Repeater。

55. (3) 下列設備中哪一項是決定資料訊息在網路上傳輸最佳的通道？ ①橋接器 ②閘道器 ③路由器 ④中繼器。
56. (2) 下列何者不是網路的種類？ ①區域網路(Local Area Network) ②狹域網路(Narrow Area Network) ③廣域網路(Wide Area Network) ④網際網路(Internet)。
57. (4) 下列何者傳輸速度最快？ ①64K ②128K ③T1 ④T3。
58. (2) 在二台電腦間作長距離傳送資料時，通常會利用現成的電話線來進行，此時在電腦上須加裝何種介面？ ①AGP ②MODEM ③IEEE-488 ④UPS。
59. (4) IEEE802.14 中為何種通訊的規範？ ①QDB ②WLAN ③TTV ④Cable Modems。
60. (2) 下列哪一種類型的封包是屬於非連結導向的封包，此協定並不在乎封包是否正確無誤的送達目的端？ ①TCP ②UDP ③ICMP ④SSP。
61. (1) 集線器(HUB)工作於 OSI 7 層架構中的哪一層？ ①實體層 ②資料鏈結層 ③網路層 ④傳輸層。
62. (4) 由國際標準組織(ISO)所訂定的 OSI 模型中，電子郵件(E-Mail)是屬於哪一層的功能？ ①網路層 ②傳輸層 ③交談層 ④應用層。
63. (1) 壓縮、加密、解密等之服務在 OSI 模型中，歸類於哪一層？ ①表達層 ②應用層 ③實體層 ④網路層。
64. (4) 將所有裝置都連在一條電纜上之通信網路是 ①環狀網路 ②星狀網路 ③樹狀網路 ④匯流排網路。
65. (3) MODEM(調變解調器)之功能為何？ ①並列傳送與串列傳送的轉換介面 ②多工與解多工的轉換介面 ③類比信號與數位信的轉換介面 ④交換機系統的介面。
66. (3) OSI 中哪一層負責定址與路徑選擇？ ①實體層 ②應用層 ③網路層 ④表達層。
67. (1) 網路卡在 OSI 中屬於哪一層應用？ ①實體層 ②應用層 ③網路層 ④表達層。
68. (1) OSI 網路規範是由哪一組織定義？ ①Internet Standards Organization ②HP ③IBM ④Intel。
69. (3) 架設區域網路所採用的線材以下列何者的傳輸速度為最快？ ①同軸電纜 ②遮蔽式雙絞線 ③光纖 ④無遮蔽式雙絞線。
70. (3) 無線通訊中下列何者的規範其最大的傳輸速率可達 54Mbps？ ①IEEE801 ②IEEE802 ③IEEE802.a ④IEEE802.b。
71. (4) 在 OSI 模型中，負責資料傳輸錯誤偵測的是在 ①實體層 ②資料連結層 ③網路層 ④傳輸層。
72. (2) 當 IP 封包在網際網路傳輸時，每個區域網路可能使用不同的 MAC 技術，而每種網路均定義不同最大傳輸單位(Maximum Transmission Unit, MTU)，請問乙太網路的 MTU 為何？ ①1440 ②1500 ③9600 ④19200Bytes。
73. (3) IEEE 制訂的區域網路標準中，其 CSMA/CD 是屬於下列哪一種媒體儲存的規範？ ①IEEE802.1 ②IEEE802.2 ③IEEE802.3 ④IEEE802.6。

74. (4) IP 封包經過不同類型的網路時，下列哪一種裝置設備具有 IP 封包切割與重組的功能？ ①集線器 ②交換器 ③訊號加強器 ④路由器。
75. (3) 目前各個通訊協定所使用的通訊埠編號大都是眾所皆知(Well-Known)，例如 http 使用的編號為 80，請問 SMTP 的通訊埠使用的編號是多少？ ①21 ②23 ③25 ④53。
76. (3) 在 TCP/IP 傳輸層的傳輸協定中，下列何者是屬於可靠性的服務協定？ ①UDP ②UTP ③TCP ④IP。
77. (3) 下列哪一個系統需要人造衛星才能正常運作？ ①OA ②GIS ③GPS ④CAI。
78. (4) 下列哪一種不屬於無線網路應用？ ①無線電話 ②藍牙技術 ③紅外線 ④數據機撥接。
79. (2) UTP 其絞線以何種方式纏繞？ ①平行式 ②螺旋式 ③打結式 ④十字交叉式。
80. (4) 乙太網路的傳輸速度在 1000Mbps 時，則需採用下列哪一種等級的 UTP 纜線？ ①Category 3 ②Category 4 ③Category 5 ④Category 6。
81. (3) 安裝兩顆硬碟如果要在同一個 IDE 介面上，第一顆已經設定為 Master，則第二顆可設為 ①Primary ②Secondary ③Slave ④Master。
82. (1) 電腦開機啟動時，下列何者為其最優先啟動順序？ ①基本輸出入系統 ②作業系統 ③應用程式系統 ④網路系統。
83. (4) 電腦的軟硬體安裝完成後，其第一次啟動，如果沒有畫面顯示，但鍵盤有回應，則與下列哪一個設備無關？ ①擴充槽 ②顯示器 ③顯示卡 ④磁碟機。
84. (2) 安裝 IDE 光碟機時，可與下列哪一週邊設備共接一起？ ①軟式碟機 ②IDE 硬式磁碟機 ③SCSI 光碟機 ④SCSI 硬式磁碟機。
85. (2) 製作 UTP 網路線符合 EIA/TIA 568B 規範網線的絞線共幾對？ ①2 ②4 ③6 ④8。
86. (1) 吸錫線可用來吸取拆除 IC 後，電路板表面剩下之焊錫，其主要為何種材質製成？ ①銅網 ②錫網 ③不鏽鋼網 ④不織布。
87. (2) 在檢修電腦時，若需要拔取電路板上之 IC 元件，則需要 ①戴護目鏡 ②關閉電源 ③戴手套 ④戴安全帽 才是正確之工作方法。
88. (3) 下列敘述中何者才是拆裝電腦之正確工作方法？ ①戴上手套隔離 ②投保意外險 ③務必關掉電源才開始拆裝 ④用機械手臂操作。
89. (3) 檢修 PC 時，要注意下列哪一部份有較危險之高電壓？ ①鍵盤 ②主機板上 ③CRT 顯示器 ④數據機。
90. (3) 當 PC 開機自動檢測時，下列哪一設備是最後檢測？ ①磁碟機 ②顯示卡 ③滑鼠 ④鍵盤。
91. (1) 下列網路上的伺服器(Server)，何者提供網站及網頁資源管理？ ①Web Server ②Mail Server ③DNS Server ④Proxy Server。
92. (1) 小陳發現自己線上遊戲的寶物被偷，該怎麼辦較適當？ ①雖然是虛擬的寶物，但仍然可以報警處理 ②算了，當作自己倒楣 ③線上遊戲中的寶物是虛擬的，警察根本不會管 ④換我去偷別人的寶物。

93. (1) 網路遊戲的密碼設定下列哪一種方法比較好？ ①英文字母和數字混合使用 ②為了怕忘記，選出生日期最好 ③全部用數字，比較好記 ④用身份證字號當密碼。
94. (3) 使用即時通時，不應該有下列哪種行為？ ①傳遞訊息給家人 ②提問題問同學或老師 ③公開他人隱私 ④傳輸自己的檔案給他人。
95. (4) 公司為何需要安裝網際網路防火牆？ ①可以完全確保公司電腦不會感染電腦病毒 ②可以加快上網瀏覽網頁的速度 ③可以阻止網路釣魚事件的發生 ④可以隔絕大部分的網際網路攻擊資料封包。
96. (2) 對於員工人數較少的公司，電腦相關的密碼設定與使用原則應該為何？ ①公司人數不多，密碼大家互相幫忙記一下就可 ②應該要每個人各自設定安全嚴謹的密碼並定期變更密碼 ③密碼太長最好寫在便條紙上 ④可以儲存在電腦檔案裡，應該不會有人知道。
97. (2) 請問為什麼電腦經常需要作系統程式軟體更新？ ①只要電腦常常作軟體更新，就不會感染惡意程式 ②因為電腦程式會有漏洞，所以必須常常更新提高安全性，降低電腦感染惡意程式的機率 ③只要常常作軟體更新，就可以不需要再購買及安裝防毒軟體 ④只要電腦一直都沒有感染過電腦病毒，即使不做軟體更新也無所謂。
98. (3) 對於資料備份的敘述，下列何者正確？ ①現在的電腦硬體設計非常精良不易故障，不需作備份 ②如果公司規模不大，基於成本考量，其實不需做資料備份 ③按時定期做資料備份，如果有問題可以將損失降到最低 ④只要電腦有安裝防毒軟體，不需要做資料備份。
99. (2) 有些網站會使用網路紀錄(Cookies)，請問網路紀錄指的是下列何者？ ①一種網路的惡意程式 ②指該網站在使用者的電腦儲存了一些資訊，例如收集使用者瀏覽該網站的次數 ③會紀錄該網站的網址並自動加到該電腦瀏覽器之「我的最愛」 ④會使該電腦可以瀏覽的網站受到限制。
100. (3) 對於間諜軟體的描述，下列何者不正確？ ①間諜軟體可能會修改網際網路瀏覽器的首頁設定 ②間諜軟體可能會使我的電腦常常當機 ③間諜軟體不是有害的程式 ④不要執行來路不明的檔案，可以降低感染間諜軟體的風險。
101. (2) 請問使用無線上網的風險為何？ ①網路連線速度不夠快 ②若無線網路連線沒有加密會有資料被竊的風險 ③不能使用即時通訊軟體 ④比使用有線網路更容易收到垃圾電子郵件。
102. (3) 下列何者不是網路交易糾紛的原因之一？ ①拍賣網站上惡意的賣家 ②網路上沒有提供合法安全交易的網站 ③網站提供的商品不夠多 ④惡意的買家。
103. (3) 網路交易付款時必須要注意什麼？ ①賣家有沒有提供銀行帳號可供轉帳 ②賣家的商品是否價格最便宜 ③提供網路交易的網站有沒有提供安全的信賴付款機制 ④賣方有沒有提供線上刷卡。
104. (4) 安全認證網站代表什麼意思？ ①可以透過網路清除電腦裡的惡意程式 ②保證這個網站相關人員不會將資料外流 ③在這個網站上的交易一定會成功 ④這個網站交易時所傳輸的資料都是經過加密。
105. (3) 網際網路防火牆之主要功能為下列何者？ ①可以有效隔離電腦機房起火，

降低損失 ②可以增加商品能見度 ③可以有效隔離網路攻擊，以保護客戶資料 ④可以加快瀏覽網頁速度。

106. (4) Windows Update 的主要目的為何？ ①確保客戶資料不會被偷 ②確保電腦執行的速度變的很快 ③確保電腦裡的重要檔案不會遺失 ④確保修補已知電腦程式的漏洞，減少被駭客入侵的機會。
107. (3) 所謂間諜軟體是指 ①沒有版權軟體的統稱 ②一種電腦遊戲的統稱 ③是一種惡意的程式 ④可以防止駭客入侵的軟體。
108. (1) 網路釣魚指的是 ①可能透過使用者點選來路不明的電子郵件以竊取使用者的個人資料 ②網路釣魚的小遊戲 ③只要安裝防毒軟體，就一定不會收到網路釣魚的電子郵件 ④只要寄件者是知名的大公司網址就不會是網路釣魚郵件。
109. (2) 數位簽章的功能為何？ ①保證網路交易成功 ②加密電子郵件 ③確保客戶資料不會被竊取 ④過濾垃圾郵件。
110. (4) 下列何者不是避免網路交易糾紛的方法？ ①應選擇使用合法加密技術保護使用者資料的網站 ②應注意是否為詐騙網站 ③注意該網站是否提供對於個人隱私權的合法保護 ④應注意該網站商品是否為最便宜。
111. (1) 如何讓客戶安心的使用網站購物？ ①提供網路安全信賴付款機制 ②提供分期付款 ③提供信用卡刷卡 ④提供貨到付款。
112. (1) 收到一封疑似網路釣魚的郵件時，應該如何處理？ ①可向專責的機關通報，避免其他人受害 ②馬上轉寄給朋友請他們提防 ③回寄病毒報復寄件者 ④連結到郵件所提供的網址。
113. (2) 社交工程是一種利用人性弱點的詐騙技術，下列關於社交工程的敘述，何者不正確？ ①社交工程的目的是取得資訊，如帳號、密碼等 ②社交工程必須具備很高的駭客技術能力 ③社交工程可能透過電話詐騙 ④社交工程電話通常不會顯示來電號碼。
114. (3) 收到一封自稱是公司資訊人員寄來的更新漏洞程式電子郵件與檔案，我們應該如何處理？ ①把握時效趕緊點選附加檔安裝 ②轉寄給朋友看看 ③不要立即安裝，這可能是惡意程式 ④應先將檔案儲存到硬碟再安裝。
115. (2) 社交工程是一種詐騙技術，它主要是利用下列何者來達到目的？ ①非常好的電腦駭客技術，能夠突破防火牆的封鎖 ②人際關係的特性，及對資訊疏於防範且欠缺警覺性 ③阻絕式攻擊來入侵個人電腦 ④一般民眾對電腦不熟悉。
116. (3) 下列網路上的伺服器(Server)，何者可以提供使用者動態取得 IP 位址？ ①Web Server ②Mail Server ③DHCP Server ④File Server。
117. (2) 將個人物品透過特定網站，如 eBay 等進行拍賣，以提供使用者對消費者的商業行為，此種電子商務類型是下列何者？ ①B2B ②C2C ③B2C ④C2B。
118. (1) 於 Visual Basic 中，若 $A = \text{False}$ ： $B = \text{True}$ ： $C = \text{True}$ ，則執行下列程式碼後，何者所得結果為 True？ ①Print not A or B and C ②Print A and B and C ③Print A or not B and C ④Print A or B and not C。

119. (4) 下列何者是 Visual Basic 語言宣告變數的保留字？ ①Rem ②Const ③As ④Dim。
120. (3) 下列何者是 Visual Basic 語言的絕對值函數？ ①Rnd ②Int ③ABS ④ASC。
121. (2) 下列何者是 Visual Basic 語言的文字函數？ ①TXT ②Right ③Add ④Data。
122. (3) 使用 Visual Basic 程式語言執行下列程式碼後，所得 Sum 的結果為何？ ①5 ②6 ③8 ④10。
- ```
Sum = 0
j = 1
Do While j < 5
 If J Mod 2 = 1 Then
 Sum = 2 * Sum
 Else
 Sum = Sum + j
 End If
 j = j + 1
Loop
print Sum
```
123. (4) 執行下列 Visual Basic 程式碼，則 i 值結果為何？ ①3 ②4 ③5 ④6。
- ```
sum=0
for i = 1 to 5
    sum = sum +1
next i
print i
```
124. (3) 執行下列 Visual Basic 程式碼，則 a 值結果為何？ ①3 ②4 ③5 ④6。
- ```
a=4:b=2:c=1
if a \ 2 <> b then
 c=c+2
else
 a=a+1
end if
```
125. (2) 下列何者是已壓縮檔案的格式？ ①XXX.txt ②XXX.rar ③XXX.xls ④XXX.ppt。
126. (2) 下列何者是已壓縮檔案的格式？ ①XXX.doc ②XXX.zip ③XXX.htm ④XX X.ppt。
127. (3) 二進位 1011 經過下列哪一個邏輯函數兩次的二進位數值（四位元）運算後，可以還原該值？ ①AND ②OR ③XOR ④NAND。
128. (2) 下列指令何者可將分割區格式化為 swap 檔案格式？ ①fdisk ②mkswap ③format ④mkfs。
129. (4) 下列何者非個人電腦顯示介面？ ①HDMI ②DVI ③VGA ④NVIDIA。
130. (3) 單板電腦樹莓派(Raspberry Pi)不支援下列何種作業系統？ ①Raspbian ②Ubuntu ③Windows 8.1 ④Windows 10 IoT Core。
131. (2) 電腦接線圖 SSD 代表？ ①硬式磁碟機 ②固態硬碟機 ③軟式磁碟機 ④卡式磁碟機。
132. (4) 電腦介面規格 M.2 SSD 之插槽共計有兩種類型：B key 及下列哪一個？ ①A key ②F key ③G key ④M key。



1. (4) 電腦犯罪盛行主要之原因為 ①未加上防毒措施 ②缺乏適當之備份 ③新的防止犯罪技術之研究的盛行 ④未設妥完善之資訊安全系統。
2. (3) 電腦網路中的防火牆(Fire Wall)主要作用是 ①防火 ②防搶 ③防止資料被盜與病毒感染 ④防止硬體設施的破壞。
3. (4) 下列哪一種措施是保護資料安全，防止資料被人竊取或誤用的最佳方式？  
①將資料備份(Backup) ②將資料隱藏(Hiding) ③將資料編號及命名 ④將資料編成密碼(Encryption)。
4. (1) 有關資訊安全中密碼設定之描述，下列敘述何者正確？ ①密碼須定期加以更換 ②密碼之編定應有一定之規則可循 ③密碼應以明確，人能看得懂之格式儲存在固定檔案中，以方便當事人遺忘時可以查詢 ④現代人個人擁有之密碼太多了，因此不同地方使用之密碼應儘量統一成同一個。
5. (1) 資訊安全的防護措施中，有關電腦設備媒體及出入管制項目，屬於下列哪一種之重要項目？ ①實體安全 ②資料安全 ③程式安全 ④系統安全。
6. (1) 尋找第二儲存空間是資料備份的安全做法，這種做法不包括 ①儲存在同一辦公室內另一部電腦上 ②存放到另外一棟堅固之建築物上 ③與專業儲存公司合作 ④使用防火保險櫃。
7. (4) 有關病毒之敘述下列何者正確？ ①電腦病毒發作後，電腦就會燒掉 ②安裝了掃毒軟體電腦就百毒不侵 ③電腦病毒可經由飛沫或接觸傳染 ④下載不明檔案，應該先掃毒後再使用。
8. (3) 下列何者為有效的系統安全措施？ ①限制使用者硬碟使用空間 ②採用開放性系統(Open System) ③對使用者設定存取權限(Access Right) ④使用電腦網路。
9. (4) 有關資訊中心安全防護措施之描述，下列何者為誤？ ①電源非常重要，因此資訊中心之電源設備必需要有穩壓器及不斷電系統 ②設置煙及熱度感測器等設備以防止災害發生 ③機房應選用耐火，絕緣及散熱性良好之材料 ④重要資料每天備份三份以上並收集在一起以防遺失。
10. (4) 防火牆按 OSI 通訊模組來分類，下列何者為非？ ①封包過濾式防火牆 ②應用程式通道式防火牆 ③電路層代理器防火牆 ④網路層代理器(Proxy)。
11. (3) 有關電腦之認知，下列敘述何者為誤？ ①輻射線過強有可能致癌 ②使用電腦要有正確之坐姿，以減低疲勞 ③畫面之亮度應調亮一點，以免耗損眼力 ④在螢幕上加裝護目鏡以保護眼睛。
12. (3) 若在 Windows 7 作業中當機，下列哪一種是比較優先處理的方式？ ①關閉電源 ②按 Reset 鍵 ③按 Ctrl+Alt+Del 鍵關閉應用程式 ④拔除電源開關。
13. (1) 電腦被病毒入侵後，其未達觸發條件前，病毒潛伏在程式內會有部分徵兆發生，下列何種狀況最不可能是感染電腦病毒之徵兆？ ①磁碟片上出現霉菌 ②程式執行速度變慢 ③螢幕顯示亂碼 ④檔案容量非預期變大。
14. (2) 為確保資料輸入的正確性，在何種情況下需採用驗證運作(Validation Run)？  
①單筆資料輸入作業 ②整批資料輸入作業 ③線上新增資料作業 ④線上編輯資料作業。

15. (1) 人工檢查資料輸入是否正確，屬於下列哪種安全管理？ ①資料安全 ②程式安全 ③行政安全 ④通訊安全。
16. (4) 下列哪一種方法不屬於資訊系統安全的管理？ ①設定每個檔案的存取權限 ②每個使用者執行系統時，皆會在系統中留下記錄(Log) ③不同使用者給予不同權限 ④限制每人使用容量。
17. (4) 下列何種措施不屬於系統安全的範圍？ ①隱藏檔 ②使用者密碼 ③限制存取權 ④開放輸入／輸出裝置的存取。
18. (4) 下列何者不是資訊系統安全之主要措施？ ①識別(Identification) ②備份(Backup) ③稽核(Audit) ④測試(Testing)。
19. (1) 一般資訊中心為確保電腦作業正常運作，而採取各種防護的措施，下列哪一項不在防護項目之內？ ①上機記錄 ②實體 ③資料 ④系統。
20. (1) 有關電腦安全防護的措施中，下列哪一項是同時針對“實體”及“資料”的防護措施？ ①不斷電系統 ②人員定期輪調 ③保留日誌檔 ④管制上機次數與時間。
21. (2) 完善的資訊安全系統，應在使用者、資料、作業系統和電腦來源中設立足夠的關卡，以防止使用者透過程式去使用不是他自己的資料，這種概念是 ①識別(Identification) ②獨立性(Isolation) ③資料取得控制(Control Access) ④監視性(Surveillance)。
22. (3) 有關密碼學(Cryptography)的敘述，下列何者正確？ ①文件經過加密後，可以防止文件在網路傳輸過程中，不會誤傳到其它目的地 ②文件經過加密後，可以防止文件在網路傳輸時，除了所指定的文件接收者外，他人無法竊取該文件 ③文件經過加密後，可以使文件接收者確知該文件在網路傳輸時，是否曾被修改過 ④文件經過加密後，可以使文件在網路傳輸時的速度變快。
23. (4) 有關電腦病毒的敘述，下列何者為誤？ ①一個感染電腦病毒的程式，若被複製到另一隨身儲存裝置上，它可以藉由此媒介將電腦病毒擴散到其它電腦 ②一個郵遞訊息(Mail Message)亦可能帶有電腦病毒 ③在電腦網路上傳輸的程式，亦可能帶有電腦病毒 ④電腦病毒有可能破壞一部電腦的 CPU。
24. (1) 下列何者不屬於電腦犯罪？ ①公司員工在上班時間，依主管指示更換網路線，致使公司的電腦當機 ②公司員工利用電腦網路更改自己在公司電腦中的服務紀錄 ③公司員工複製公司的電腦軟體，帶回家給親人使用 ④公司員工在上班時間，利用公司的電腦經營自己個人的事業。
25. (2) 有關自然災害的敘述，下列何者為誤？ ①有些自然災害的發生是不可預期的 ②自然災害是完全可以避免的 ③自然災害會造成電腦軟體及資料的毀損 ④自然災害會破壞電腦的硬體設備。
26. (2) 密碼學(Cryptography)中，替代(Substitution)是基本的加密(Encryption)技術之一，若明碼形式之本文為「MADAM」，下列何者不是替代技術加密後所產生的密文？ ①NBEBN ②AMADM ③NZWZN ④1301040113。
27. (3) 在電腦安全中，Log 的使用非常重要，下列有關 Log 的敘述何者為誤？ ①Log 中記載使用者登錄系統的日期和時間 ②若使用者嘗試登錄系統失敗，Log 中可記載使用者登錄時所用的名稱及密碼，並可記載登錄失敗的次數 ③Log



og 必需每日清除，以免日積月累檔案愈來愈大，造成資源的浪費 ④Log 可以提供系統管理者在安全控制方面的資訊，系統管理者可由 Log 中查驗是否有人以漸進的方式想要非法進入系統。

28. (2) 有關實體安全(Physical Security)的敘述，下列何者正確？ ①防止使用者在使用電腦時，因不小心或誤用電腦，可能會造成電腦硬體設備損壞 ②對電腦設備或網路設備所在的地點，實施安全管制，如門鎖、警衛等 ③給予每一個使用者一個帳號及密碼的安全措施，以防止他人非法侵入公司的電腦 ④電腦的軟硬體設備安裝完畢後，針對所安裝的軟硬體設備所實施的安全措施。
29. (1) 有關電腦系統密碼的設定及使用，下列敘述何者不恰當？ ①不可讓電腦系統用隨機的方式來產生使用者密碼 ②不可用使用者的個人相關資料（如出生日期、姓名等）來設定密碼 ③密碼必須定期更換 ④每一個使用者都必須有一個密碼。
30. (1) 根據美國國防部公布的評估標準，電腦系統的安全度可分為許多等級，下列哪一個等級開始具有「多層安全管制」的能力？ ①B1 ②C1 ③C2 ④D。
31. (3) 下列情況當中，哪一種最有可能是電腦系統遭到電腦病毒(Computer Virus)的侵害？ ①開機時，發生快捷記憶體檢查錯誤(Cache Error) ②開機時，發生同位元檢查錯誤(Parity Check Error)的現象 ③開機後，發生電腦執行速度變慢的現象 ④開機後，兩個軟式磁碟機的所在位置對調，即原來的 A 磁碟機變成 B 磁碟機，而原來的 B 磁碟機變成 A 磁碟機。
32. (4) 網路安全中，有關防火牆(Firewall)特性之描述，下列何者為誤？ ①所有從內部網路(Internal Network)通往外部網路(External Network)的資料流，都必需經過防火牆 ②所有從外部網路通往內部網路的資料流，都必需經過防火牆 ③只有符合內部網路安全政策的資料流，才可以通過防火牆 ④使用防火牆可以加強對電腦病毒的防範。
33. (4) 在一個中了電腦病毒的個人電腦中，電腦病毒可能存在的地方很多，下列何者不可能存在有電腦病毒？ ①磁碟的啟動磁區(Boot Sector) ②磁碟的檔案配置表(File Allocation Table) ③隨機存取記憶體(Random Access Memory) ④唯讀記憶體(Read-Only Memory)。
34. (3) 自然災害(Natural Disaster)會帶給電腦系統各個方面的重大損害，一般會採取一些措施以減少自然災害所帶來的損失，下列有關減少自然災害的措施，何者為誤？ ①在電腦室內備有滅火設備，以防火災 ②不可將電腦設備架於高處，以防地震 ③在電腦系統安裝防毒軟體，以防電腦病毒 ④在電腦室的地板上安裝測水感應器，以防水災。
35. (1) TCP 協定未保證資料是可信賴的，在其安全機制中當資料遺失時，系統會要求 ①重送 ②直接使用 ③資料重排 ④不理會。
36. (1) 在網際網路中，管理者遠端登入 Linux 系統，為安全起見，下列哪一個使用者帳號不要使用？ ①root ②guest ③super ④administrator。
37. (2) 資訊安全中，網際網路主機為避免被網路攻擊，對外系統要加裝以下哪一個設備？ ①路由器 ②防火牆 ③監視器 ④錄影機。



38. (2) 若同事因觸電休克時，應先移開電源，接著優先處理下列哪一個措施？ ①靜待送醫 ②施行人工呼吸 ③通知家屬 ④祈禱。
39. (1) 使用綠色電腦的好處，除符合地球生態外，尚能節省電腦所用之 ①電費 ②維修費 ③硬體費用 ④軟體費用。
40. (4) 著作權人發覺其著作被人盜印重製時，下列何者為無效之措施？ ①向警察局檢舉 ②向調查局檢舉 ③向地檢署舉發 ④向家暴中心告發。
41. (1) 請問以下何者屬於智慧財產權法之範疇？A.著作權法 B.專利法 C.商標法 D.民法 E.刑法 ①A,B,C ②B,C,D ③C,D,E ④A,D,E。
42. (1) 下列何者係用來鼓勵電腦製造商進行報廢電腦及包裝的回收處理？ ①綠點標誌 ②EPA 標準 ③能源之星 ④標籤法。
43. (1) 著作人死亡後，對於侵害其著作人格權之行為，可由下列何人請求救濟？A.配偶 B.子女 C.父母 D.生前戶籍地之鄰里長 E.檢察官或其他司法警察官長 ①A,B,C ②B,C,D ③A,C,D ④B,C,E。
44. (4) 下列何者不是綠色電腦的特色？ ①低幅射 ②省電 ③無污染 ④美觀。
45. (1) 下面何種權利可以讓與？ ①重製權 ②姓名權 ③公表權 ④同一性保持權。
46. (2) 某電腦公司為著作人的電腦叢書，其著作財產權存續至其著作公開發表後幾年？ ①30年 ②50年 ③70年 ④90年。
47. (2) 研究生在碩士論文引用他人著作，是否須徵得著作財產權人同意？ ①要徵得同意，也要付權利金 ②在合理範圍內可以直接引用，不必付權利金，但要註明出處 ③不必徵得同意，但要付權利金 ④要徵得同意，但不必付權利金。
48. (1) 新產品應該在產品發表會後幾個月內申請專利，否則將喪失其新穎性？ ①6 ②12 ③18 ④24。
49. (4) 下列何者不在著作權登記申請書中的範圍？ ①著作人姓名 ②著作人國籍 ③著作完成日 ④著作作品的價格。
50. (4) 維修電腦設備時，下列哪種注意事項較為周全？ ①只需注意儀器之安全 ②只需注意人員之安全 ③只需注意設備之安全 ④人員、設備、儀器之安全皆需注意。
51. (4) 台灣電力公司沒有直接提供下列哪一種電源電壓？ ①單相 110 伏特(V) ②單相 220 伏特(V) ③三相 220 伏特(V) ④三相 440 伏特(V)。
52. (2) 下列何者與感染了惡意程式的殭屍電腦無關？ ①藉由網路攻擊其他的網站 ②發現系統程式的漏洞並馬上幫忙自動修補 ③藉由入侵其他電腦 ④偷取電腦裡的資料。
53. (2) 如何防止自己的電腦成為駭客隨時可操控的殭屍電腦？ ①最好不要收發電子郵件 ②安裝防毒軟體、定時更新病毒碼、執行系統程式漏洞修補，並且不執行來路不明的檔案 ③不要使用即時通訊軟體 ④不要上網。
54. (3) 下列何者最可能是感染惡意程式，並且成為殭屍電腦？ ①光碟機讀不到光碟片 ②電腦出現記憶體不足的訊息 ③電腦沒有人操作卻常常自己透過網路傳送不明的資料封包 ④電腦系統顯示卡故障。

55. (3) 被植入惡意程式且接受駭客指揮的電腦稱為殭屍電腦。請問下列何者不是殭屍電腦的特性？ ①發動垃圾電子郵件攻擊 ②可能隨時會被駭客偷取資料 ③連結到偽造的網站 ④可能隨時發動攻擊以癱瘓網路。
56. (3) 下列安全服務類別中，何者主要是要求系統必須確保資訊不會外洩，包括不被竊聽和不被監控流量？ ①認證 ②完整性 ③保密性 ④不可否認性。
57. (2) 下列哪一種手段會透過網域名稱伺服器(DNS)將合法的網站重新導向到看似原網站的錯誤 IP 位址？ ①間諜軟體 ②網址嫁接 ③網路釣魚 ④僵屍程式。
58. (4) 下列何者會命令被感染的電腦對其它電腦發動攻擊？ ①邏輯炸彈 ②蠕蟲 ③後門 ④僵屍程式。
59. (1) 下列何者能夠主動偵測網路攻擊？ ①入侵偵測系統 ②防火牆 ③防毒軟體 ④代理人伺服器。
60. (3) 採用非對稱式加密方式，若甲方要傳送一份僅有乙方能夠解密的資訊，請問甲方必須使用下列何者進行加密？ ①甲方的公鑰 ②甲方的私鑰 ③乙方的公鑰 ④乙方的私鑰。
61. (3) 下列何者可以根據預先定義的規則過濾進出網路的封包，用來分隔私人網路與網際網路？ ①防毒軟體 ②入侵偵測系統 ③防火牆 ④代理人伺服器。
62. (3) 在使用者瀏覽數個網站後，瀏覽器突然未經許可擅自開啟快顯視窗，下列哪個原因最有可能導致此現象？ ①瀏覽器的瀏覽歷程快取被清除 ②瀏覽器的 cookies 功能被關閉 ③不知覺中從某個網站下載了惡意程式 ④瀏覽器不支援 JavaScript。
63. (2) 下列哪種通訊協定可以確保網站的所有流量均被加密？ ①HTTP ②HTTPS ③SMTP ④FTP。